

Universidade de São Paulo
ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Disciplina: SSC0240 - Bases de Dados
Prof. Dra. Elaine Parros M. de Sousa

CarbonTrack

Sistema de Rastreabilidade para Créditos de Carbono

Membros:

Luiz Gabriel Correia dos Santos - 15639682

Italo Carlos Martins Bresciani - 15461782

Arthur Filliettaz Mendes - 12532055

Thiago Pasquoto Tavares - 15490194

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Contextualização	2
1.2	Problema	2
1.3	Objetivos e Usuário-Alvo	2
2	Modelo Entidade-Relacionamento	3
2.1	Descrição geral do sistema e Requisitos de Dados	3
2.2	Principais Funcionalidades	4
2.3	Restrições de Integridade e Notas do Sistema	5
2.3.1	Notas Gerais	5
2.3.2	Notas sobre Ciclos e Regras de Negócio	6
2.4	Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento	6
3	Correções da Parte 1	8

1 Introdução

1.1 Contextualização

A mitigação das mudanças climáticas tornou-se uma prioridade global impulsionada pela Agenda 2030 da ONU e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse cenário, o mercado de créditos de carbono surge como um mecanismo financeiro essencial. Um crédito de carbono representa a certificação de que uma tonelada de dióxido de carbono (CO₂) equivalente¹ deixou de ser emitida ou foi removida da atmosfera. Para que esse mercado funcione, é vital a atuação de diferentes instituições: **Originadores** (que criam os **Projetos** de redução), **Auditores** (que verificam a execução técnica), **Certificadoras** (que emitem os créditos oficiais) e os **Compradores** (empresas que adquirem os créditos para compensar suas próprias emissões).

1.2 Problema

O principal desafio no mercado de créditos de carbono é garantir a transparência, a rastreabilidade e a integridade dos ativos gerados, evitando fraudes como a dupla contagem (vender o mesmo crédito duas vezes) ou a emissão de créditos sem lastro real. Atualmente, a descentralização das informações dificulta a auditoria e a verificação do ciclo de vida completo de um crédito, desde a **Atividade** de campo que o gerou até a sua negociação e eventual aposentadoria no mercado financeiro². É necessário um sistema rigoroso de gestão de dados capaz de mapear e validar cada etapa desse fluxo.

1.3 Objetivos e Usuário-Alvo

O sistema CarbonTrack tem como propósito principal atuar como uma plataforma de base de dados robusta para registrar, rastrear e regular o ciclo de vida e a comercialização de créditos de carbono. Seus objetivos incluem: garantir a integridade referencial entre **Atividades** de campo e os **Lotes** de créditos gerados, mapear as transferências de titularidade e fornecer um histórico confiável de precificação.

O usuário-alvo abrange todos os atores corporativos e institucionais do mercado de carbono: empresas desenvolvedoras de **Projetos (Originadores)**, entidades de auditoria independente (**Auditores**), órgãos certificadores internacionais (**Certificadores**) e empresas **Compradoras** de créditos para compensação ambiental.

¹O CO₂ equivalente (CO₂e) é uma métrica universal utilizada para comparar as emissões de vários gases de efeito estufa (como metano e óxido nitroso) com base em seu Potencial de Aquecimento Global (GWP).

²A "aposentadoria" (*retirement*) de um crédito de carbono ocorre quando o **Comprador** final o utiliza para compensar suas emissões. O crédito é então retirado permanentemente dos registros públicos para garantir que não volte a circular no mercado.

2 Modelo Entidade-Relacionamento

2.1 Descrição geral do sistema e Requisitos de Dados

O fluxo de dados da plataforma CarbonTrack inicia-se com o cadastro das instituições participantes, modeladas pela entidade **Pessoa Jurídica**, identificada unicamente pelo seu CNPJ (identificador único universal) e descrita por sua Razão Social (dado cadastral legal), Nome Fantasia (dado cadastral legal), Status (indica se a instituição está apta a operar) e um Endereço (atributo que é composto por CEP, Estado e Rua; modelado para permitir o armazenamento simultâneo dos endereços de sede e filiais de uma mesma empresa). Toda instituição no sistema deve ser obrigatoriamente um **Agente de Mercado** ou um **Agente de Conformidade**, garantindo a separação entre quem lucra com os créditos e quem os fiscaliza.

O **Agente de Mercado** é categorizado por um atributo de Tipo (diferencia regras gerais de mercado), podendo atuar como **Originador** (possuindo Setor de Atuação e um documento de Capacidade Técnica) e **Comprador** (possuindo Perfil Comprador) simultaneamente. Já o **Agente de Conformidade** possui uma Atribuição e pode atuar como um **Auditor** (identificado por seu Registro de Acreditação e respectiva Data de Validade da Acreditação) ou um **Certificador** (descrito pelo Padrão de Certificação que segue, como o padrão Verra³).

No escopo operacional, o **Originador** realiza **Atividades** de campo (como plantio ou monitoramento), identificadas pelo Código de Ordem de Serviço (identificador no contexto do projeto), possuindo Descrição da Atividade, Custo Operacional (dados monetários de execução), cronograma com Data de Início e Data de Fim, gerando a Duração (característica derivada das datas balizadoras) e um Crédito Estimado (projeção do volume de carbono). Várias **Atividades** podem estar agrupadas dentro de um **Projeto** de mitigação ambiental, o qual é unicamente identificado pelo Número de Licença Ambiental, possuindo Nome do Projeto, Metodologia Aplicada, cronograma próprio de Data de Início e Data de Fim, além de sua Duração. É mandatório que um **Projeto** contenha **Atividades** para existir no sistema.

A regulação exige que o **Auditor** realize inspeções nas **Atividades**, originando um **Laudo** (identificado por Número do Protocolo da Auditoria, com Parecer Final, Crédito Real aferido, e uma URL do Documento apontando para o arquivo original). Posteriormente, o **Certificador** analisa o **Laudo** e **Verifica** a **Atividade**, que por sua vez **Gera** um **Lote** de créditos de carbono. O **Lote** é a representação do ativo financeiro, identificado por Número de Série de Registro (identificador único global), detalhando a Quantidade de Créditos (toneladas de CO2 equivalentes), o Ano de Geração, o Valor estipulado e seu Status do Ciclo de Vida (estado vitalício restrito a Disponível, Aposentado

³A Verra gerencia o *Verified Carbon Standard* (VCS), que é um dos maiores e mais rigorosos programas de certificação de redução de emissões no mercado voluntário global.

ou Inativo). Imediatamente após ser gerado, a posse inicial do **Lote** é inferida indiretamente ao **Originador** que realizou a respectiva atividade.

Para acompanhar a volatilidade do mercado, cada **Lote** possui um **Histórico de Preços**, identificada parcialmente pela Data e completamente observando também o Número de série do Lote, armazenando o Preço ao longo do tempo. Por fim, a transferência de titularidade ocorre por meio de uma **Transação**, que conecta o **Agente de Mercado** (em papéis de comprador e vendedor) ao **Lote**. A **Transação** é identificada pela Nota Fiscal, contendo Data e Hora e o Valor da negociação.

2.2 Principais Funcionalidades

O sistema foi projetado para suprir operações interativas por parte de seus usuários, contemplando cadastros (inserções), atualizações e remoções (físicas e lógicas):

- **Originador:**

- Cadastra novos **Projetos** de mitigação ambiental.
- Registra **Atividades** de campo, vinculando-as (ou não) a um projeto.
- Visualiza os **Lotes** gerados e atribuídos à sua empresa após certificação.
- Registra **Transações** de venda de Lotes Disponíveis para outros agentes.
- Exclui cadastros de Projetos ou **Atividades** inseridos erroneamente no sistema, desde que ainda não tenham passado por auditoria formal.

- **Comprador:**

- Consulta histórico e origem de **Lotes** de carbono antes da aquisição.
- Participa de **Transações** de compra de créditos de carbono.
- Solicita a alteração do Status do Ciclo de Vida de um Lote para "Aposentado" visando a compensação de suas pegadas de carbono (atualização).
- Vende ativos que estão sob sua posse e pode realizar operações de mudança de valor dos lotes que possui.

- **Auditor:**

- Consulta as **Atividades** de campo ativas no sistema.
- Registra **Laudos** técnicos baseados na vistoria técnica destas atividades, inserindo pareceres e URLs de documentos.
- Remove rascunhos de Laudos contendo erros de preenchimento, antes do envio definitivo para a análise da certificadora.

- **Certificador:**

- Analisa os **Laudos** submetidos pelos auditores.
- Emite e registra novos **Lotes** de carbono baseados em laudos com pareceres positivos.
- Invalida (remoção lógica/inativação) Lotes já emitidos caso sejam detectadas fraudes ou dupla contagem em revisões posteriores, garantindo o *compliance* e a integridade da plataforma.

A partir dessas operações o banco de dados deve suportar buscas gerenciais complexas, garantindo consultas estratégicas e analíticas, tais como:

1. **Rastreabilidade de Lote:** Dado o número de série de um **Lote**, retornar o histórico completo, desde a **Transação** de compra até o **Projeto/Atividade** que o gerou, incluindo o **Certificador** e **Auditor** envolvidos (Múltiplas Junções).
2. **Desempenho de Projetos:** Listar o total de créditos gerados e o valor financeiro movimentado agrupado por **Projeto** (Agrupamento e Funções de Agregação).
3. **Auditoria de Conformidade:** Identificar **Atividades** finalizadas que ainda não possuem um **Laudos** emitido por um **Auditor**.
4. **Análise de Flutuação de Preço:** Recuperar a evolução histórica de preços do crédito de um **Lote** específico ao longo do ano.
5. **Filtro de Certificação:** Encontrar os **Originadores** que possuem **Atividades** aprovadas por *todas* as **Certificadoras** ativas no sistema, demonstrando alto nível de adequação e conformidade global.

2.3 Restrições de Integridade e Notas do Sistema

Para assegurar a consistência dos dados e refletir as regras de negócio do mercado de carbono, foram estabelecidas as seguintes notas:

2.3.1 Notas Gerais

- **Unicidade e Dependência:** O CNPJ deve ser único para qualquer **Pessoa Jurídica**. O **Histórico de Preços** é dependente do **Lote**.
- **Separação de Papéis (Disjunção):** Um **Agente de Mercado** jamais pode auditar ou certificar créditos, impedindo conflitos de interesse.
- **Participação Total:** Um **Projeto** não pode existir sem estar associado a, pelo menos, uma **Atividade**.

- **Nota 1 (N1) - Endereço Multivalorado:** Permite armazenar endereços de sede e filiais.
- **Nota 2 (N2) - Entidade Projeto:** Um projeto representa um conjunto de atividades relacionadas à geração de créditos ambientais.
- **Nota 3 (N3) - Detentor Inicial:** O Lote deve ser atribuído inicialmente ao Originador da atividade.
- **Nota 5 (N5) - Ciclo de Vida do Ativo:** Status restrito a "Disponível", "Aposentado" e "Invalidado".
- **Nota 6 (N6) - Histórico de Preço:** Relação 1:N para guardar atualizações cronológicas de valor.

2.3.2 Notas sobre Ciclos e Regras de Negócio

- **Nota 4 (N4) - Automação de Posse Inicial:** O sistema implementará uma regra de automação para que, no momento em que a Certificadora **Verifica** uma Atividade e esta **Gera** um respectivo Lote, o sistema identifique o dono inicial consultando o Originador responsável por **Realizar** essa Atividade.
- **Nota 7 (N7) - Ciclo da Negociação:** Um agente não pode comprar um lote que já está sob sua posse. Como esta restrição de ciclo não pode ser garantida estritamente pelas cardinalidades do MER, ela será tratada como uma regra de validação na camada de aplicação.

2.4 Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento

Abaixo está o diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Notas visuais foram removidas da imagem para maior clareza, estando agora descritas textualmente.

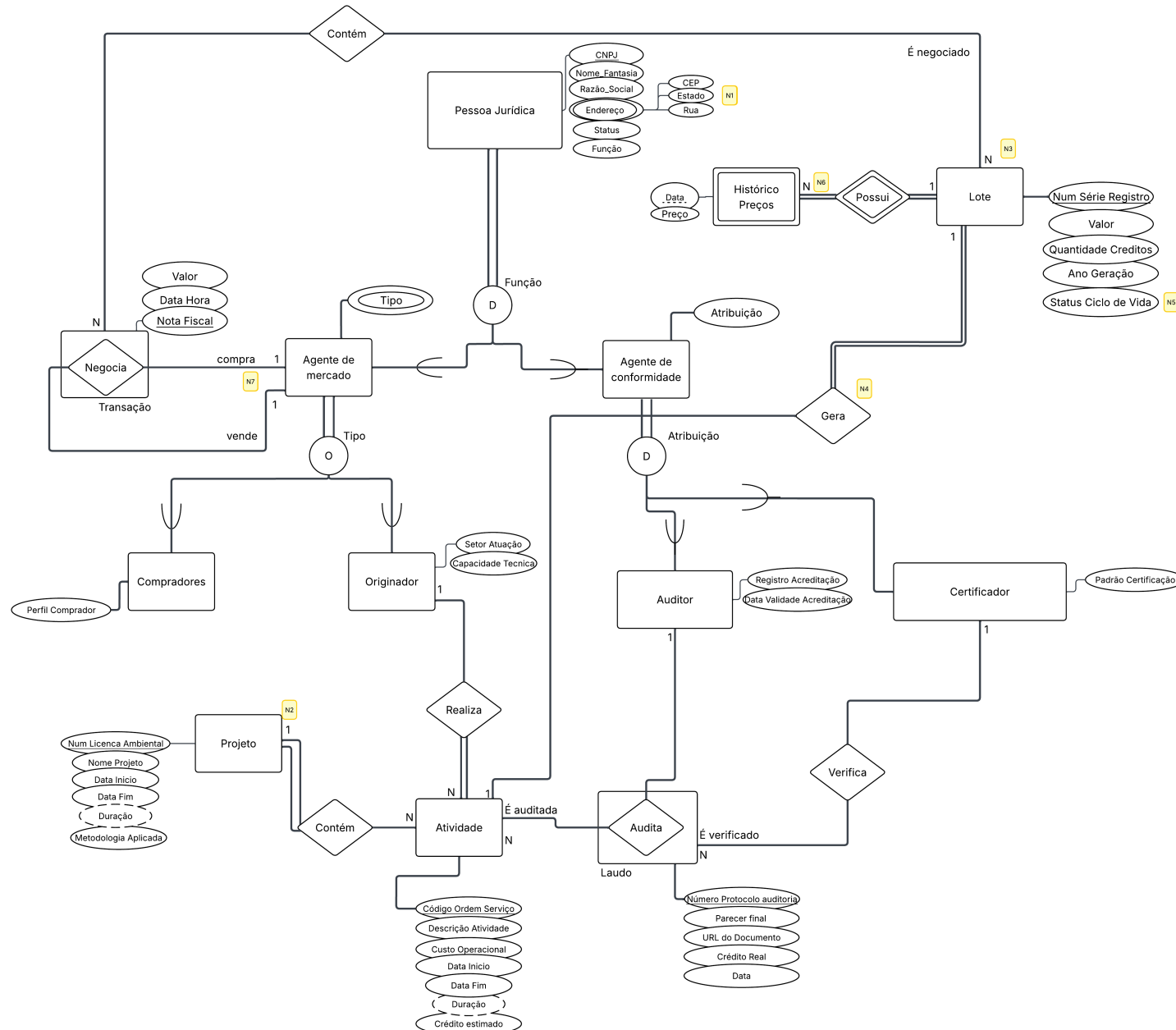


Figura 1: Diagrama MER do projeto CarbonTrack.

3 Correções da Parte 1

Antes da realização da segunda etapa do projeto, foram efetuadas modificações no modelo original visando corrigir inconsistências e otimizar a estrutura relacional futura. As alterações são detalhadas a seguir:

- **Redução de Termos Técnicos na Descrição Geral:** Visando facilitar a compreensão do sistema por stakeholders e clientes não técnicos, os requisitos de dados (seção 2.1) foram revisados para remover jargões excessivos, tornando a descrição funcional mais acessível.
- **Adição da Nota N7 sobre Ciclo da Negociação:** Foi identificada a necessidade de impedir que um Agente de Mercado adquira créditos de sua própria titularidade. Como restrições de ciclo complexas possuem limitações de representação no MER, adicionou-se a Nota 7 para garantir que essa validação ocorra na camada de lógica do sistema.
- **Reestruturação da Origem de Lotes (CR Gera):** Na versão anterior, a conexão direta entre **Originador** e **Lote** causava perda de rastreabilidade sobre qual processo produtivo gerou o ativo. O modelo foi corrigido adicionando-se um Relacionamento **Gera** entre **Atividade** e **Lote**. Agora, o Originador é rastreado indiretamente via Atividade, preservando o histórico técnico.
- **Detalhamento da Automação (N4):** A Nota 4 foi expandida para descrever o processo de inferência de posse. Isso esclarece como o banco de dados deve se comportar no momento da emissão do crédito, garantindo que o vínculo entre o executor da atividade e o primeiro dono do lote seja automático e íntegro.
- **Organização de Notas sobre Ciclos:** Para melhorar a legibilidade das restrições, as notas que abordam consistência de fluxos (como N4 e N7) foram movidas para uma subseção dedicada, facilitando a consulta por parte dos desenvolvedores.
- **Quebra do Relacionamento Ternário "Negocia":** O relacionamento ternário original entre Comprador, Vendedor e Lote foi substituído por uma **Agregação** chamada **Transação**. A Transação agora se relaciona com o Lote através do CR **Contém**. Esta mudança permite que uma única Nota Fiscal englobe múltiplos Lotes (1:N) e trata a venda como um evento fiscal independente, reduzindo redundâncias.
- **Melhorias de Apresentação:** O diagrama MER foi limpo, removendo-se balões de notas que poluíam a visualização. Além disso, a página foi configurada em modo paisagem (*landscape*) para permitir a visualização de todos os atributos e entidades em escala adequada.